

Fiche technique

Professeur : Mouad ZILLOU

Matière : Mathématiques

La projection dans le plan

	<i>Durée : 5 heures</i>	<i>Niveau : TCSF</i>
Les capacités attendues	Traduire vectoriellement le théorème de Thalès.	
Contenus du programme	• La projection sur une droite, la projection orthogonale, la projection sur un axe • Théorème de Thalès : sens direct et sens réciproque • Conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs.	
Recommandations pédagogiques	• On évitera toute construction théorique de la notion de projection. • On rappellera le théorème de Thalès (sens direct et sens réciproque) puis on introduira, à partir d'activités, la propriété de la conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs par la projection.	
Fichiers utilisés dans la préparation du cours	• Les orientations pédagogiques. • Livre d'élève. • Des sites électroniques. • Distribution périodique du programme de mathématiques.	
Rôle de l'enseignant	• Ecrire l'activité au tableau • Marquer les difficultés • Répartir les tâches • Donner une durée suffisante pour la recherche individuelle • Diagonaliser les prérequis des apprenants • Noter les observations	
Rôle de l'apprenant	• Ecrire les activités • Répondre aux questions de l'activité avec la justification de ses solutions. • Formuler les résultats de l'activité sous forme d'un théorème, une propriété... • Répondre aux exercices	

Outils didactiques : Tableau, livre, craie, marqueurs

La projection dans le plan

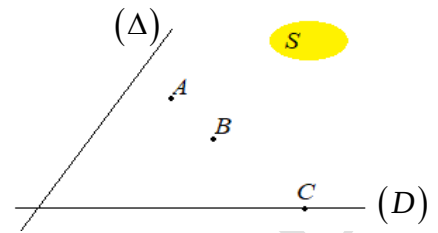
I. Projection sur une droite

1. Projection sur une droite parallèlement à une droite

Activité

On considère la figure suivante :

- La droite (Δ) présente le sens des rayons issue du soleil (S).
- La (D) droite présente le sol.



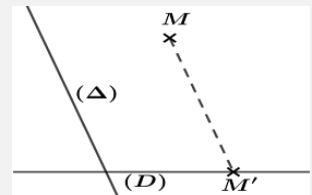
- 1) Représenter sur la droite (D) les points A' , B' et C' les ombres de A , B et C respectivement.
- 2) Qu'elle est l'ombre des segments $[AB]$ et $[BC]$

Définition

Soient (Δ) et (D) deux droites sécantes et soient M et M' deux points du plan tels que $M' \in (D)$ et $(MM') // (\Delta)$.

Le point M' s'appelle le projeté du point M sur la droite (D)

parallèlement à la droite (Δ) et on écrit $p_{(D)//(\Delta)}(M) = M'$.



Remarque :

- Si $M \in (D)$ alors le projeté du point M sur la droite (D) est lui-même ; on dit que le point est invariant par la projection.
- Si M' est le projeté du point M sur la droite (D) parallèlement à la droite (Δ) alors $(MM') // (\Delta)$.

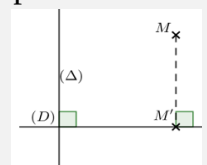
2. Cas particulier : projection orthogonale :

Définition

Soient (Δ) et (D) deux droites perpendiculaires et soient M et M' deux points du plan

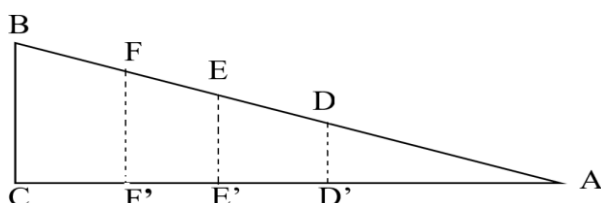
Soit point M' le projeté du point M sur la droite (D) parallèlement à la droite (Δ) .

M' : S'appelle le projeté orthogonal du point M sur la droite (D) .



Application

On considère la figure suivante :



Telle que F' , E' et D' sont les projetés des points F , E et D sur (AC) respectivement.

- 1) Montrer que $(FF') // (EE')$
- 2) Montrer que $DFF'D'$ est un trapèze.

II. Théorème de Thales

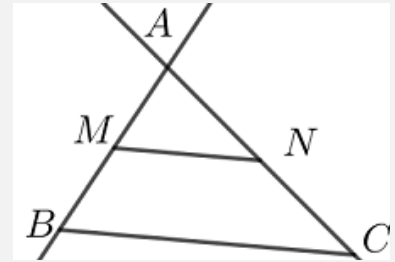
1. Théorème de Thales direct

Propriété :

Soient (D_1) et (D_2) deux droites sécantes en un point A .

- Soient B et M deux points de (D_1) distincts de A .
- Soient C et N deux points de (D_2) distincts de A .

Si $(MN) \parallel (BC)$ alors on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$



$\Rightarrow$ L'écriture vectorielle du théorème de Thales direct :

Si les points A, B et M sont alignés et les points A, C et N , aussi, sont alignés ; alors il existe un nombre réel non nul k tel que : $\overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = k \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MN} = k \cdot \overrightarrow{BC}$

$\Rightarrow$ Théorème de Thales direct par la projection

Soient (D_1) et (D_2) deux droites sécantes et A, B et C trois points alignés et la droite (AB) n'est pas parallèle à (D_1) et (D_2) .

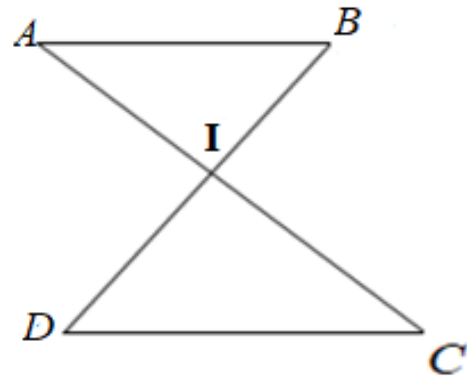
Si A', B' et C' sont respectivement les projetés des points A, B et C sur (D_2) parallèlement à (D_1) alors on a : $\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$

Application :

On considère la figure suivante telle que

- $(AB) \parallel (DC)$
- $DI = 54$; $IA = 9$
- $IB = x$; $IC = 45$

Déterminer la valeur de x



2. Réciproque du théorème de Thales

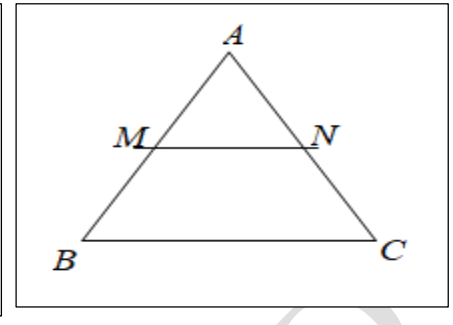
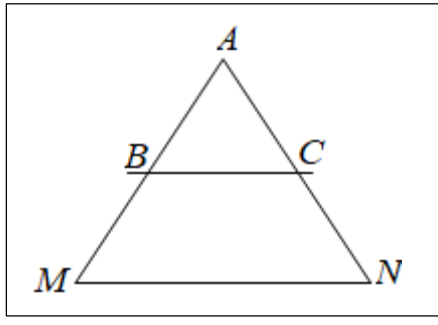
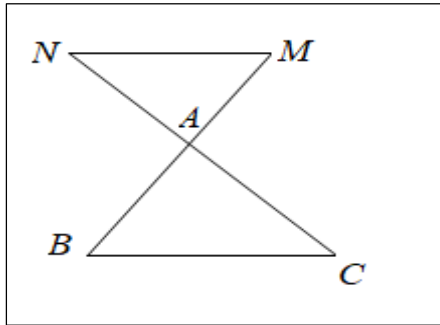
Propriété :

Soient (D_1) et (D_2) deux droites sécantes en un point A .

- Soient B et M deux points de (D_1) distincts de A .
- Soient C et N deux points de (D_2) distincts de A .

Si les points A, B et M et les points A, C et N dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors $(MN) \parallel (BC)$

Exemples :



Dans ces cas on les points A, B, M et les points A, C et N dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$; ce qui entraîne à dire que $(MN) \parallel (BC)$

III. Conservation de coefficient de colinéarité

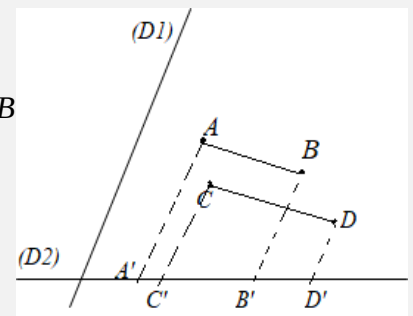
Propriété

Soient (D_1) et (D_2) deux droites sécantes et soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ deux vecteurs colinéaires alors il existe un nombre réel non nul k tel que $\overrightarrow{AB} = k \cdot \overrightarrow{CD}$

Si A', B', C' et D' sont respectivement les projetés des points A, B, C et D sur (D_2) parallèlement à (D_1) alors $\overrightarrow{A'B'} = k \cdot \overrightarrow{C'D'}$.

On dit que la projection **conserve le coefficient de colinéarité**.

k : s'appelle coefficient de colinéarité.



Application :

Soit ABC un triangle et soient D un point de la droite (BC) ($D \notin [BC]$) et O un point du plan tel que $\overrightarrow{AO} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AD}$.

Soient E et F deux points du plan tels que :

- E Le projeté du point D sur la droite (AC) parallèlement à la droite à (OC) .
- F Le projeté du point D sur la droite (AB) parallèlement à la droite à (OB) .

1) Montrer que $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AE}$

2) Montrer que $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AF}$

3) Montrer que $(EF) \parallel (BC)$